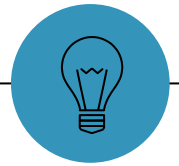
# Introdução ao MATLAB



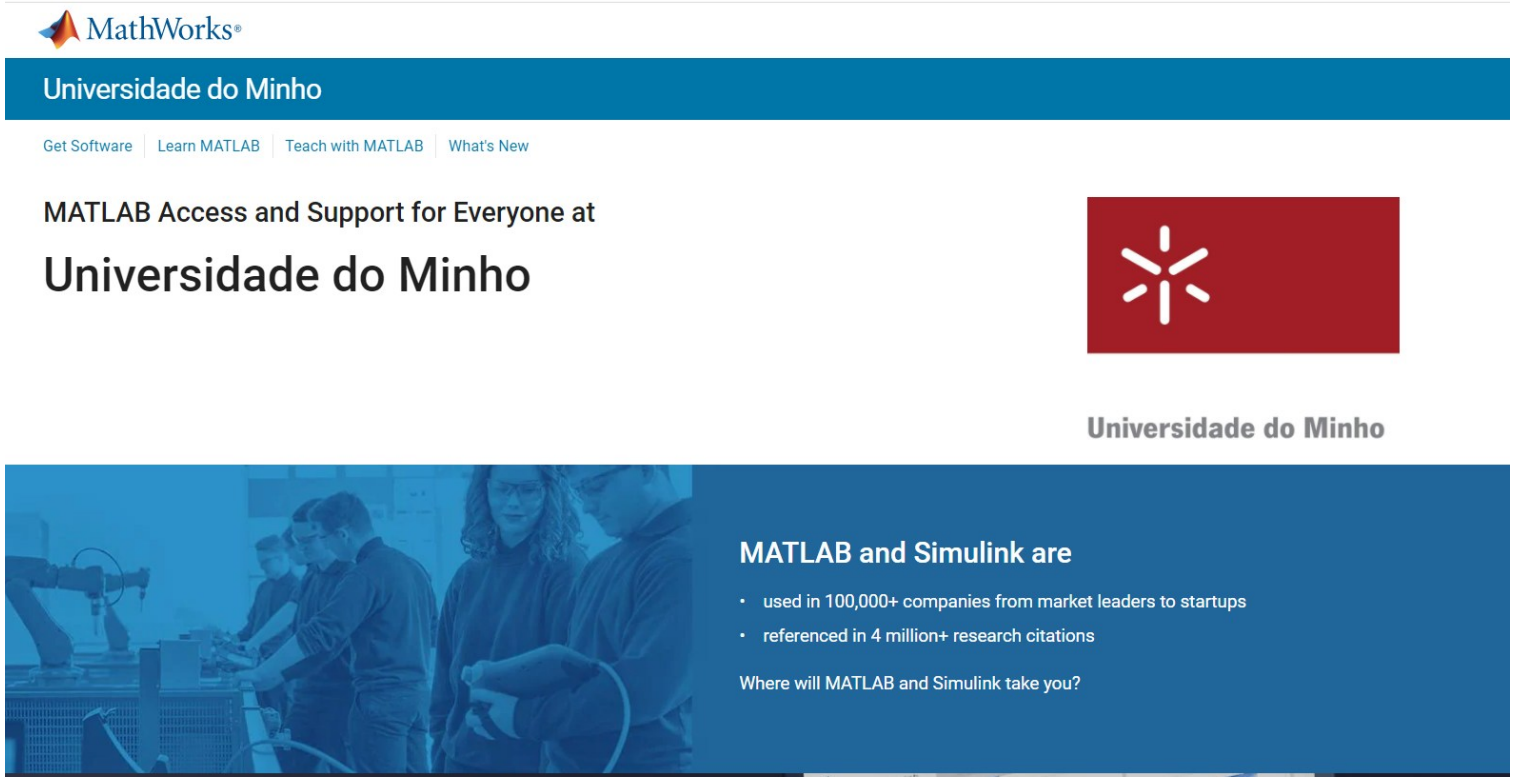
Elsa Silva

# Aceder ao MATLAB

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/universidade-do-minho-31488261.html

Utilizar email institucional para o registo!

Podem instalar no pc ou usar MATLAB Online



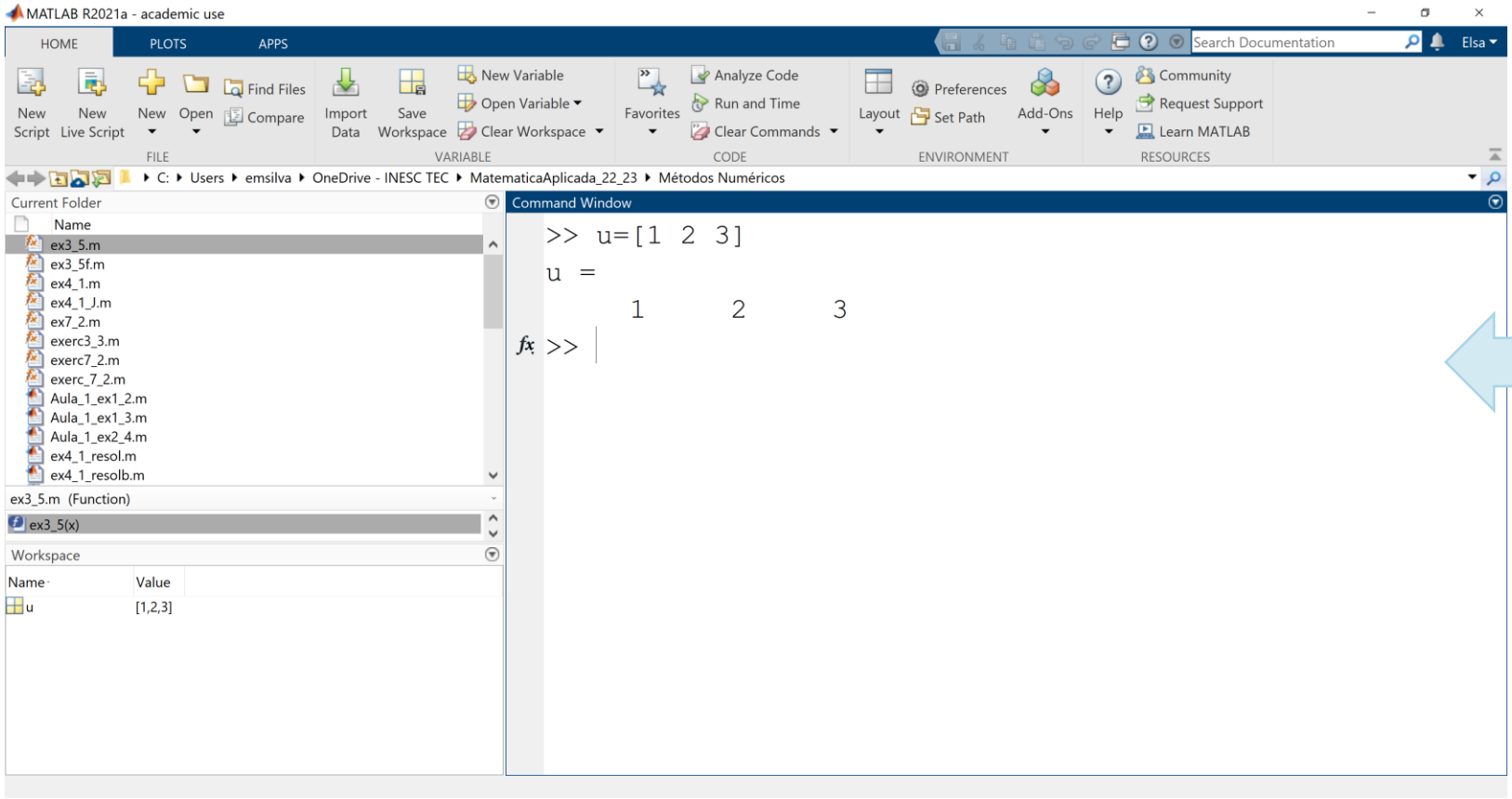
# Generalidades

- O MATLAB (MATrix LABoratory) é um software de computação numérica que integra:
  - computação
  - visualização e
  - programação
- 
- É *case-sensitive*, isto é, as letras maiúsculas e minúsculas têm significados diferentes.

# Ambiente Matlab

Diretório

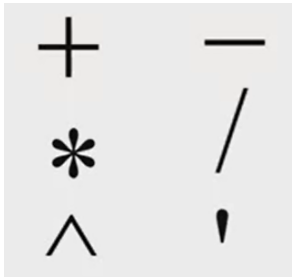
Definições



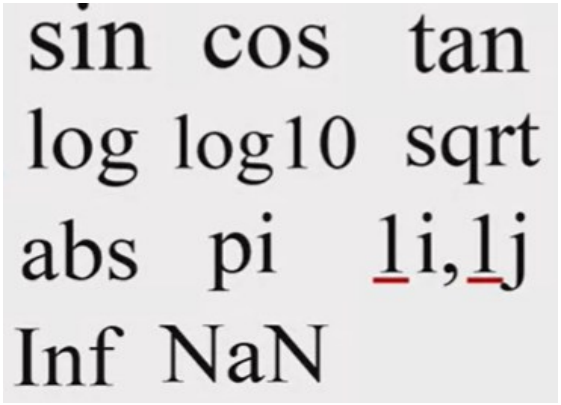

Linha de comandos

# Operadores e Funções

**Operadores**




**Funções & Números**



# Introdução de dados

```
u=[1 2 3]
v=[2; 6; 4]
i=1:5
j=1:2:10
k=10:-2:0

A=[2 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
B =[1 2 3
4 5 6
7 8 9]
pi
1e-5
```



O comando diary (on /off) grava todos os comandos executados na sessão no ficheiro Diary

# Formato dos números

O comando `format` define o modo como os valores numéricos são exibidos.

```
help format
```

```
5/2
```

| | |
|---|---|
| `format short` | `2.5000` |
| `format long` | `2.50000000000000` |
| `format short e` | `2.5000e+000` |
| `format long e` | `2.50000000000000e+000` |
| `format short g` | `2.5` |
| `format long g` | `2.5` |

# Operações com matrizes

- Adição e subtração de matrizes (têm de ter a mesma dimensão)

```
X=A+B
Y=A-B
```

- Produto de vetor/matriz

```
u*v
y=v*u

A*B
B*A
A*u          Error
A*v
```

# Operações com matrizes

- Transposta de uma matriz
  **x=u'**
  **X=A'**

- potência de vetor/matriz
  **u^2** **Error**
  **A^2** é equivalente a **A*A**

- Operações elemento a elemento

| | | |
|---|---|---|
| **u.*v** | **u.^2** | **u./v** |
| **u.*v'** | **v.^2** | **u./v'** |
| **A.*B** | **A.^2** | **A./B** |

# Operações com matrizes

- Operações elemento-a-elemento de vetor/matriz

```
u.*v        u.^2        u./v
u.*v'       v.^2        u./v'
A.*B        A.^2        A./B
```

- Vetor/matriz especial

```
ones(2)
zeros(5)
ones(5,1)
eye(3)
rand(3)
5*ones(2)
```
matriz 2x2 com elemento 5

# Operações com matrizes

- soma/produto/máximo/mínimo de vetor/matriz

| | | | |
|---|---|---|---|
| `sum(v)` | `prod(v)` | `max(v)` | `min(v)` |
| `sum(u)` | `prod(u)` | `max(u)` | `min(u)` |
| `sum(A)` | `prod(A)` | `max(A)` | `min(A)` |
| `sum(A')` | `prod(A')` | `max(A')` | `min(A')` |
| `sum(sum(A))` | `prod(prod(A))` | `max(max(A))` | `min(min(A))` |

- Norma vetor/matriz

| | | |
|---|---|---|
| `norm(u,2)` | `norm(u,1)` | `norm(u,inf)` |
| `norm(u)` | `norm(A,1)` | `norm(A,inf)` |

# Operações com matrizes

- Diagonal de vetor/matriz

```
diag(u)
diag(v)
diag(A)
diag(diag(A))
```

- Dimensão de vetor/matriz

```
size(u)
size(A)
length(A)
length(u)
length(v)
```

# Operações com matrizes

- Funções matemáticas mais utilizadas

```
x=5/2 ou x=pi
```

| | |
|---|---|
| $2x$ | `2*x` |
| $x^2$ | `x^2` |
| $e^{-x}$ | `exp(-x)` |
| $\ln x$ | `log(x)` |
| $\log_{10} x$ | `log10(x)` |
| $\sqrt{x}$ | `sqrt(x)` |
| $\lvert x \rvert$ | `abs(x)` |

| | |
|---|---|
| $\pi$ | `pi` |
| $1 \times 10^{-5}$ | `1e-5` |
| $\sin x$ | `sin(x)` |
| $\cos x$ | `cos(x)` |

# Gráficos

```
plot(2,3)
plot(2,3,'*')
plot(1:4,[3,5,7,1])
plot(1:4,[3,5,7,1],'ro')

fplot(@(x)2.*x+x.^2)
grid
figure
fplot(@(x)2.*x+x.^2)
hold on
fplot(@(x)2.*x+x.^3,'r')
plot(2,3,'k*')
```

# Gráficos

- Exemplo de gráfico da função `peaks`

```
z=peaks;
plot(z)
```

ou em 3D

```
figure
surf(peaks)
```